

Yêu cầu mô tả dữ liệu

- 1. **Xác định kích thước của bộ dữ liệu**
Cho biết bộ dữ liệu có bao nhiêu dòng và bao nhiêu cột.
- 2. **Quan sát một số dòng dữ liệu đầu tiên**
Hiển thị 5 dòng đầu tiên để nhận biết cấu trúc dữ liệu.
- 3. **Liệt kê tên các cột trong bộ dữ liệu**
Cho biết bộ dữ liệu gồm những biến nào.
- 4. **Xác định kiểu dữ liệu của từng cột**
Cho biết mỗi cột thuộc kiểu số hay kiểu chuỗi.
- 5. **Xem thông tin tổng quát của bảng dữ liệu**
Trình bày số lượng giá trị không rỗng, kiểu dữ liệu và số cột của bảng.
- 6. **Kiểm tra dữ liệu thiếu**
Xác định mỗi cột có bao nhiêu giá trị bị thiếu.
- 7. **Trình bày thống kê mô tả cơ bản của dữ liệu**
Bao gồm các chỉ số như số lượng, trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất, lớn nhất và các tứ phân vị.
- 8. **Xác định số lượng giá trị khác nhau của từng cột**
Giúp nhận biết cột nào là biến liên tục, cột nào có ít mức giá trị.
- 9. **Xem phân bố của biến mục tiêu**
Nếu là bài toán phân loại, cho biết số lượng mẫu của từng lớp trong biến mục tiêu.
- 10. **Xác định tên các lớp của biến mục tiêu**
Nếu là bài toán phân loại, cho biết các lớp mục tiêu tương ứng với các mã số.
- 11. **Đọc mô tả chính thức của bộ dữ liệu**
Sử dụng mô tả từ thư viện để tìm hiểu thêm về ý nghĩa bộ dữ liệu, các biến và mục tiêu bài toán.

Bộ lệnh cốt lõi nên nhớ để mô tả dữ liệu

TT	Lệnh	Ý nghĩa	Cách đọc kết quả
1	df.shape	Xem kích thước bộ dữ liệu	Kết quả dạng (số_dòng, số_cột). Ví dụ (150, 5) nghĩa là có 150 mẫu và 5 cột.
2	df.head()	Xem 5 dòng đầu tiên	Giúp quan sát nhanh dữ liệu thật, tên cột, kiểu giá trị và cấu trúc mỗi dòng.
3	df.columns	Xem tên các cột	Cho biết bộ dữ liệu có những biến nào. Dùng để xác định biến đầu vào và biến mục tiêu.
4	df.dtypes	Xem kiểu dữ liệu của từng cột	float64, int64 là biến số; object thường là biến chuỗi. Giúp biết dữ liệu thuộc kiểu nào.
5	df.info()	Xem thông tin tổng quát của bảng	Cho biết số dòng không rỗng của từng cột, kiểu dữ liệu, tổng số cột. Nếu Non-Null Count nhỏ hơn tổng số dòng thì có thể cột đó bị thiếu dữ liệu.
6	df.isnull().sum()	Kiểm tra dữ liệu thiếu	Mỗi cột sẽ hiện số lượng giá trị thiếu. Nếu tất cả bằng 0 thì dữ liệu không có giá trị thiếu.
7	df.describe()	Thống kê mô tả các biến số	Đọc các chỉ số như count, mean, std, min, 25%, 50%, 75%, max để hiểu mức trung bình, độ phân tán và khoảng giá trị của dữ liệu.

TT	Lệnh	Ý nghĩa	Cách đọc kết quả
8	df.nunique()	Đếm số giá trị khác nhau của từng cột	Cột có ít giá trị khác nhau có thể là biến phân loại hoặc nhãn. Cột có nhiều giá trị khác nhau thường là biến số liên tục.
9	df["target"].value_counts()	Đếm số mẫu của từng lớp trong biến mục tiêu	Dùng cho bài toán phân loại. Giúp biết dữ liệu có cân bằng giữa các lớp hay không.
10	list(dataset.target_names)	Xem tên các lớp mục tiêu	Dùng cho các bộ dữ liệu phân loại trong Scikit-learn như Iris, Wine, Breast Cancer, Digits. Giúp đổi từ mã số lớp sang tên lớp thực tế.
11	print(dataset.DESCR)	Xem mô tả chính thức của bộ dữ liệu	Đọc để biết tên bộ dữ liệu, ý nghĩa các biến, mục tiêu bài toán, số mẫu, số thuộc tính, nguồn gốc dữ liệu. Nên dùng như tài liệu tham khảo bổ sung.

Hãy sử dụng một số biểu đồ mô tả cơ bản để trực quan hóa dữ liệu, bao gồm:

1. Biểu đồ histogram để xem phân bố của một biến số,
2. Biểu đồ boxplot để phát hiện ngoại lệ,
3. Biểu đồ cột để xem phân bố của biến mục tiêu,
4. Biểu đồ scatter để quan sát mối quan hệ giữa hai biến,
5. Biểu đồ line plot Cho biết xu hướng thay đổi của dữ liệu theo thứ tự hoặc theo thời gian
6. Heatmap để xem tương quan giữa các biến số.

TT	Biểu đồ	Ý nghĩa	Khi nào nên dùng
1	Histogram	Cho biết phân bố của một biến số, dữ liệu tập trung ở khoảng nào, có lệch trái hay lệch phải không	Dùng khi muốn xem nhanh một cột số như chiều dài, chiều rộng, tuổi, điểm số, giá trị đo
2	Boxplot	Cho biết trung vị, mức phân tán và giúp phát hiện giá trị ngoại lệ	Dùng khi muốn kiểm tra dữ liệu có ngoại lệ hay không, hoặc so sánh mức phân tán của biến
3	Bar chart	Cho biết số lượng của từng nhóm hoặc từng lớp	Dùng khi muốn xem phân bố biến mục tiêu trong bài toán phân loại, hoặc đếm số lượng từng nhóm
4	Scatter plot	Cho biết mối quan hệ giữa hai biến số, giúp quan sát xu hướng hoặc cụm dữ liệu	Dùng khi muốn kiểm tra hai biến có liên hệ với nhau không
5	Line plot	Cho biết xu hướng thay đổi của dữ liệu theo thứ tự hoặc theo thời gian	Dùng khi dữ liệu có yếu tố thời gian hoặc muốn quan sát sự biến động theo chỉ số
6	Heatmap	Cho biết mức độ tương quan giữa các biến số trong dữ liệu	Dùng khi muốn xem biến nào liên hệ mạnh, yếu, cùng chiều hay ngược chiều với nhau